

哈尔滨工业大学 2026 年春季学期《人工智能导论》期末考试试题（模拟复现版）

参照(1 封私信 / 20 条消息) 哈尔滨工业大学2026春季人工智能导论期末考试（回忆版） - 知乎
和25年回忆版(1 封私信 / 22 条消息) 哈工大 2025 春季 人工智能导论 期末试题（回忆） - 知乎

一、单项选择题（本大题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

- 在命题逻辑中，若已知前提公式 $P \rightarrow Q$ 为真，且 $\neg Q$ 为真，则根据演绎推理规则，可以必然推出（ ）。
A. P 为真
B. P 为假
C. Q 为真
D. 无法确定 P 的真假
- 人工智能的三大经典流派在学术观点上各有侧重。其中，主张“智能的核心在于感知和行动，应当像生物进化那样在与环境的交互中学习”的流派是（ ）。
A. 符号主义 (Symbolism)
B. 联结主义 (Connectionism)
C. 行为主义 (Actionism / Cybernetics)
D. 机制主义 (Mechanism)
- 在产生式系统中，当推理机发现知识库中有多个产生式规则均满足当前的综合数据库时，会触发冲突。解决冲突的过程被称为“冲突消解”，下列不属于冲突消解常用策略的是（ ）。
A. 按规则优先级排序
B. 针对当前事实进行反向传播更新
C. 随机选择或选择最新生成的规则
D. 匹配元素最多（特异性高）的规则优先
- 广度优先搜索 (BFS) 和深度优先搜索 (DFS) 是图搜索的基础。在求解单源无权图的最短路径问题时，下列说法正确的是（ ）。
A. BFS 首次扩展到目标节点时，其路径必是最短路径
B. DFS 首次扩展到目标节点时，其路径必是最短路径
C. 两种算法都无法保证找到最短路径
D. 只有当加入启发式函数时，BFS 才能找到最短路径

5. 机器学习中，决策树（Decision Tree）与 K -最近邻（KNN）算法都是常用的分类器。关于这两者，下列说法正确的是（ ）。
- A. 决策树和 KNN 都是不需要任何训练时间的“懒惰学习”算法
- B. KNN 在分类时需要计算全局距离，而决策树在训练完成后具有极高的推理效率
- C. 决策树对特征的缩放（Scaling）非常敏感，而 KNN 不受特征缩放的影响
- D. 决策树的决策边界通常是平滑的曲线，而 KNN 的决策边界由超平面水平切分而成

(6-10题未回忆出考察点，此处省略)

二、简答题（本大题共 2 题，每题 5 分，共 10 分）

1. （5分） 请写出人工智能三大流派（符号主义、联结主义、行为主义）的典型代表成果或算法、核心思想特征，并简要分析各自的优缺点。
2. （5分） 试从模型参数量、决策边界形状、对噪声数据的鲁棒性、可解释性四个维度，对比非参数化方法 KNN 与决策树（如 ID3 / C4.5）的区别。

三、应用与计算大题（本大题共 6 题，共 70 分）

1. 语义网络知识表示 (10分)

请根据以下陈述片段，绘制出一个完整的语义网络（Semantic Network）图：

“滑雪（Skiing）是一种雪上运动（SnowSport），雪上运动属于户外运动（OutdoorSport）。所有户外运动都需要消耗体力。滑雪这项运动需要专业设备（Pro-Equipment），高级滑雪板（Advanced-Ski）属于一种专业设备。小明（XiaoMing）是一个人，他非常喜欢滑雪，并且小明拥有一块高级滑雪板。”

- 答题要求：明确指出节点（概念、实体）与有向边（关系，如 `is-a`、`has-a`、`like` 等）。

2. Maxmin 博弈树与 α - β 剪枝 (10分)

下图为一个二人对抗博弈的局部搜索树。圆形节点为 MAX 层，方形节点为 MIN 层。



- (1) (5分) 使用 Minimax 算法从底向上倒推，计算并填出节点 D、E、F、G、B、C、A 的倒推评估值。
- (2) (5分) 假设深度优先搜索遵循从左到右的顺序。请问在使用 α - β 剪枝时，哪些叶子节点的分支会被剪枝？请写出发生剪枝时的 α 或 β 判定条件。

3. 一阶谓词逻辑与归结证明 (10分)

已知下列自然语言叙述的前提：

- 1. 所有需要专业设备的运动，小明都喜欢。
- 2. 所有雪上运动都需要专业设备。
- 3. 滑雪是一门雪上运动。

任务：请利用一阶谓词逻辑归结原理，证明结论：“小明喜欢滑雪”。

- (1) (3分) 定义谓词，并将前提与结论的否定改写为谓词公式。
- (2) (3分) 将上述公式转化为子句集。
- (3) (4分) 写出完整的归结演绎推理链，直到导出空子句 ($\square$)。

4. 卷积神经网络 (CNN) 前向计算 (10分)

设输入图像矩阵 X 为一个 4×4 的单通道特征图，其具体数值如下：

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

现有一个 2×2 的卷积核 (Kernel) $W = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，偏置 $b = -1$ 。

- (1) (5分) 设定卷积操作的步长 (Stride) $S = 1$, 补零 (Padding) $P = 0$ 。请计算经该卷积核卷积后, 并经过 ReLU 激活函数 ($\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$) 处理后的特征图 H 。
- (2) (5分) 对上面得到的特征图 H , 使用 2×2 的最大池化 (Max Pooling), 步长 $S = 2$, 求最终输出的池化特征图 Y 。

5. 单隐藏层多层感知机 (MLP) 反向传播 (15分)

给定一个单隐藏层的多层感知机结构:

- 输入向量: $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T = [1.0, 2.0]^T$
- 隐藏层: 仅包含 1 个神经元 h 。输入层到隐层的权重为 $\mathbf{w} = [w_1, w_2] = [0.5, -0.2]$, 偏置 $b_1 = 0.1$ 。
- 输出层: 仅包含 1 个神经元 y 。隐层到输出层的权重为 $v = 0.6$, 偏置 $b_2 = -0.3$ 。
- 激活函数: 隐层与输出层均采用 Sigmoid 函数 $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ 。
- 损失函数: 均方误差 $E = \frac{1}{2}(t - y)^2$, 其中该样本的真实目标值 $t = 1.0$ 。
- (1) (5分) 进行正向传播计算。求出隐藏层净输入 z_h 、隐层输出 h 、输出层净输入 z_y 、以及模型的预测输出值 y 。(注: $\sigma(0.2) \approx 0.55$, $\sigma(0.03) \approx 0.51$, 计算保留两位小数)
- (2) (10分) 进行反向传播计算。推导并求出损失函数 E 对输出层权重 v 的偏导数 $\frac{\partial E}{\partial v}$, 以及对隐层输入权重 w_1 的偏导数 $\frac{\partial E}{\partial w_1}$ 。

6. 网格图路径规划: 贪婪最佳优先与 A* 搜索 (15分)

在一个 3×3 的网格地图中 (使用笛卡尔坐标, 左下角为 (1,1), 右上角为 (3,3)), 机器人需要从起点 (1,1) 移动到终点 (3,3)。移动规则为: 每次只能向上下左右四个方向移动一格。

地图约束与代价设置如下:

- 基础移动代价: 每走一步, 基础代代价均为 1。
- 深渊 (不可通过区域): 坐标 (1,3) 和 (3,1) 为深渊, 完全无法通行。
- 额外障碍代价: 部分网格由于地形原因, 需要付出额外的通行代价。各网格的额外代价如下矩阵所示 (行代表 y 轴, 列代表 x 轴):

Extra_Cost =	$y = 3$	∞ (深渊)	1	0
	$y = 2$	2	0	1
	$y = 1$	0	2	∞ (深渊)
		$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$

(例: 从任意邻居走到 (2,1), 总代价 = 基础代价 1 + 额外代价 2 = 3)

- 启发式函数：采用目标点 $(3,3)$ 的曼哈顿距离，即 $h(x,y) = |3-x| + |3-y|$ 。

请分别执行以下任务：

- (1) (6分) 使用贪婪最佳优先搜索 (Greedy Best-First Search, GBFS) (评估函数 $f(n) = h(n)$)，写出从起点到终点节点扩展的顺序，并给出最终找到的路径及其真实总代价。
- (2) (9分) 使用 A^* 搜索算法* (评估函数 $f(n) = g(n) + h(n)$ ，其中 $g(n)$ 为从起点到当前节点的实际累计代价)。请画出或详细写出搜索树的生成与节点 Open 表/Closed 表的更迭过程，并指出 A^* 算法找到的最优路径及其最小总代价。